

## 《概率论与数理统计》 17

使用专业、班级 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_

| 题 数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总 分 |
|-----|---|---|---|---|-----|
| 得 分 |   |   |   |   |     |

本题

得分

二、填空题 (本大题共 5 小题, 每空 4 分, 共 20 分)

请在每小题的窄框中填写正确答案, 共 5 小题, 每空 4 分, 共 20 分)

在每小题列出的四个备选答案中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

知识点: 概率的性质

1. 在 10 个乒乓球中有 8 个红球, 2 个白球, 从中随机抽取 3 个的必然事件是 (D)

A. "三个都是红球" B. "三个都是白球" C. "至少有一个是白球" D. "至少有一个是红球"

7. 掷 3 枚均匀硬币, 出现两个正面一个反面的概率为  $\frac{3}{8}$ .

知识点: 随机事件的表示

2. 知识点为西尔格事件, 且  $P(B) > 0$ , 则  $P(A | B) = 1$ , 则必有 ( A )

A.  $P(A \cup B) = P(A)$  B.  $P(A \cup B) = P(B)$  C.  $P(A \cup B) > P(A)$  D.  $P(A \cup B) > P(B)$

3. 设随机变量  $X$  的分布函数和密度函数分别为  $F(x)$  和  $f(x)$ , 则事件  $\{X \geq 1\}$  概率可表示为 ( B )

知识点: 二项分布和泊松分布

A.  $1 - \int_0^1 f(x) dx$  B.  $\int_1^{\infty} f(x) dx$  C.  $F(1) - 1$  D.  $F(1)$

知识点: 总概率密度的性质  $X_1, X_2, \dots, X_{10}$  为来自该总体的样本, 则统计量  $\sum_{i=1}^{10} (X_i - \mu)^2$  的

4. 设随机变量  $X$  的均值、方差都存在, 则下列不等式必成立的是 ( B )

抽样分布为  $\chi^2(10)$ .

A.  $D(X) < E(X^2)$  B.  $D(X) \leq E(X^2)$

C.  $D(X) > E(X^2)$  D.  $D(X) \geq E(X^2)$

知识点: 期望和方差的性质, 测得一组样本值为 3.3, -0.3, -0.6, -0.9, 若已知  $\sigma^2 = 9$

5. 设总体  $X \sim U(0, 2\theta)$  ( $\theta$  为未知参数),  $X_i, i = 1, 2, \dots, n$  是取自总体  $X$  的样本, 则参数  $\theta$  的矩估计量为 ( B )

则 95% 的置信区间为  $(-2.365, 3.315)$ . ( $\Phi(1.96) = 0.975$ )

的矩估计量为 ( B )

知识点: 置信区间

A.  $2\bar{X}$  B.  $\bar{X}$  C.  $1/\bar{X}$  D.  $1/(2\bar{X})$

本题

得分

矩估计

三、计算题 (本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

考试形式开卷 ( )、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学 命题教师 \_\_\_\_\_ 命题时间 2011.5.25 使用学期 10-11 (2)

11.对敌机进行二次独立射击，各次射击命中率依次为0.5, 0.7.击中敌机一次，敌机被击落的概率为0.6，若击中敌机二次，则敌机必被击落.

(1) 求敌机被击落的概率；

(2) 若敌机被击落，求其被击中二次的概率.

解：设 $A_i = \{\text{敌机被击中}i\text{次}\}$ ,  $i = 1, 2$ ,  $B = \{\text{敌机被击中}\}$ ,

则 $P(A_1) = 0.5 \times 0.3 + 0.5 \times 0.7 = 0.5$ ,  $P(A_2) = 0.5 \times 0.7 = 0.35$ ,

(1)  $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) = 0.65$ ,

(2)  $P(A_2|B) = \frac{P(A_2)P(B|A_2)}{P(B)} = 0.54$ .

12.设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$ ,  $Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & 3 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ , 且 $X, Y$ 相互独立；求

(1) $(X, Y)$ 的联合分布律； (2) $P(X^2 \neq Y^2)$ .

解：

(1)  $(X, Y) \sim$

(2)  $P(X^2 \neq Y^2) = P(X = -1, Y = 3) + P(X = 1, Y = 3) = \frac{1}{4}$

知识点：离散型随机变量的联合分布率、随机变量函数的分布律

13.设二维随机变量  $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} ax^2 + 2xy^2, & 0 \leq x, y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ ,

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

(1) 确定常数 $a$ ; (2)求边缘概率密度; (3) 求 $E(X)$ 和 $E(Y)$ .

解：(1)  $a = 2$  教研室主任审核签字 \_\_\_\_\_

(2)  $f_X(x) = \begin{cases} 2x^2 + \frac{2}{3}x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{3} + y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$

(3)  $E(X) = \frac{13}{18}$ ,  $E(Y) = \frac{7}{12}$ .

知识点：边缘密度、期望

| $X$ | $Y$ | -1  | 1    | 3    |
|-----|-----|-----|------|------|
| -1  |     | 1/8 | 1/16 | 1/16 |
| 1   |     | 3/8 | 3/16 | 3/16 |

14. 设总体  $X \sim f(x) = \begin{cases} \alpha \lambda x^{\alpha-1} e^{-\lambda x^\alpha}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ , 其中  $\alpha > 0$  已知,  $\lambda > 0$  是未知参数,  $X_i, i = 1, 2, \dots, n$ , 是取自总体  $X$  的样本, 求参数  $\lambda$  的最大似然估计.

解: 似然函数为  $L(\lambda) = \begin{cases} \alpha^n \lambda^n \prod_{i=1}^n x_i^{\alpha-1} e^{-\lambda \sum_{i=1}^n x_i^\alpha}, & x_i > 0, i = 1, 2, \dots, n, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases} \quad 4'$

得  $\lambda$  的最大似然估计为  $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i^\alpha}. \quad 10'$

知识点: 最大似然估计

15. 已知某电子原件的寿命服从  $N(1000, \sigma^2)$ . 今在采用新工艺条件下生产的产品中随机抽取 10 件, 测得  $\bar{x} = 1077, S = 51.97$ , 问能否认为新产品的寿命明显不同于老产品? ( $\alpha = 0.05$ )

附:  $\Phi(1.645) = 0.95, \Phi(1.96) = 0.975, t_{0.025}(9) = 2.262, t_{0.05}(9) = 1.833.$

解: (1) 提出假设  $H_0: \mu = 1000, H_1: \mu \neq 1000, \quad 2'$

(2) 选择统计量  $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S / \sqrt{n}}, \quad 4'$

(3) 给定显著性水平  $\alpha = 0.05$ , 有  $t_{\frac{\alpha}{2}}(9)$  满足:

$P(|T| > t_{\frac{\alpha}{2}}(9)) = 0.05,$   
 $= (-\infty, -2.262) \cup (2.262, +\infty), \quad 6' \quad 3$

(4) 计算统计量的值  $T = 4.6853, \quad 8'$

(5) 作出判断, 因  $T = 4.6853 \in W$ , 则拒绝  $H_0$ ,  
 故可认为新产品的寿命明显不同于老产品.  $10'$

知识点: 假设检验

